

Projet Master 1 IC

Titre du sujet: Amélioration et test d'une application pour l'apprentissage de stratégies de mémorisation chez l'enfant

Nom de l'encadrant: Caroline JOLLY, Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, UGA

Email de l'encadrant: caroline.jolly@univ-grenoble-alpes.fr

Téléphone de l'encadrant: -

1. Présentation du sujet

(merci de nous faire parvenir le document dans un format éditable)

Les stratégies de mémorisation sont des procédures contrôlées qui permettent à l'individu d'améliorer ses performances mnésiques. Elles sont particulièrement importantes chez l'enfant car elles participent aux apprentissages et à l'acquisition de différentes compétences, scolaires, sportives, artistiques, sociales, etc.

Les stratégies de mémorisation chez l'enfant ont beaucoup été étudiées, principalement à l'aide de matériel tangible (cartes à jouer, objets à déplacer, etc). Parmi les stratégies les plus utilisées par les enfants, on trouve la stratégie d'autorépétition, qui consiste en la répétition cumulative des items à mémoriser dans leur ordre de présentation. Elle est très utilisée pour mémoriser des listes de mots par exemple. Une autre stratégie très utilisée par les enfants est la stratégie de groupement catégoriel. Elle consiste à grouper des informations par catégorie afin de faciliter leur mémorisation.

Au laboratoire nous nous intéressons au développement de ces deux stratégies chez l'enfant. Afin de faciliter leur étude dans les écoles, nous avons décidé de développer une application sur tablette reproduisant le matériel tangible (cartes) qui est couramment utilisé en laboratoire pour étudier la stratégie d'autorépétition et la stratégie de catégorisation. L'idée est de présenter le matériel (cartes) sur un support numérique de type tablette ou écran tactile, avec lequel l'enfant pourra interagir. Un premier prototype d'application en ligne a été développé il y a quelques années avec l'infrastructure de développement Angular et le langage TypeScript. Cependant, elle présente de nombreux défauts et bugs. En outre, l'application actuelle permet d'enregistrer toutes les données des enfants (notamment les déplacements de carte sur l'espace de l'écran), mais pas d'analyser ces résultats. Et cette étape prend énormément de temps (plusieurs jours pour analyser les données d'un seul enfant).

L'objectif de ce projet est donc de créer une nouvelle application, en partant de celle existante ou *de novo*, qui pourra non seulement permettre de :

- réaliser les tâches permettant d'étudier les stratégies de mémorisation chez les enfants
- enregistrer toutes les données
- réaliser un pré-traitement de ces données afin de faciliter leur exploitation

Le choix du langage informatique et de la forme de présentation de l'outil (en ligne, en local, etc) n'est pas arrêté. Il se fera en concertation entre les étudiants qui travailleront sur le projet et les encadrants. Le code de l'application existante sera mis à disposition des étudiants.

2. Références

- Josseron L, Clerc J, Jolly C (2026). Children aged 7 to 10 and adults learn graphomotor sequences in a similar way but show differences during transfer: A product and process analysis. *Human Movement Science* **109**: 103505.
- Josseron L, Clerc C, Jolly C (2025). Learning and transfer of graphomotor skills in three 7- to 10-years old children with Developmental Coordination Disorder: Case Reports. *Children* **12**, 1674.

3. Positionnement du sujet

- Indiquez le niveau d'innovation du sujet proposé

Très innovant ? ? ? ? **X** Classique

- Indiquez la disponibilité de la documentation relative aux technologies à mettre en œuvre

Beaucoup ? **X** ? ? ? Aucune

- Indiquez le niveau d'abstraction du sujet

Théorique ? ? ? ? **X** Pratique

- Indiquez la quantité de développement à réaliser

Beaucoup ? ? **X** ? ? Peu

- Indiquez le niveau de difficulté des algorithmes à mettre en œuvre

Difficile ? ? **X** **X** ? Facile

- Indiquez le niveau d'interaction avec d'autres composants logiciels

Ecosystème complexe ? ? ? ? **X** Application seule

- Indiquez le nombre d'étudiants souhaités pour le projet : 2

- Indiquez les langages et technologies à utiliser:

Pas d'attente particulière. Le choix du langage informatique et de la forme de présentation de l'outil (en ligne, en local, etc) n'est pas arrêté. Il se fera en concertation entre les étudiants qui travailleront sur le projet et les encadrants. Le code de l'application existante (Angular) sera mis à disposition des étudiants.

4. Encadrement

- Combien de temps pouvez-vous consacrer à l'encadrement de projets chaque semaine ? 2 à 4 heures

- Indiquez vos contraintes quant à l'encadrement

Aucune

- Indiquez vos contraintes quant au sujet proposé

Aucune

A retourner à :

Damien.Pellier@univ-grenoble-alpes.fr